2-1 · MySQL 9.7 설치 및 기초 쿼리 · 이론 1H

관계형 데이터베이스와 MySQL 9.7 개요

표·행·열·기본키·타입 — DB가 막아 주는 이유

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1시간 뒤에는

① 데이터베이스·테이블·행·열·기본 키의 뜻을 말할 수 있다

② 엑셀과 관계형 DB 가 어디서 갈리는지(타입·제약) 설명한다

③ 돈은 FLOAT 이 아니라 INT·DECIMAL 로 저장하는 이유를 안다

④ DB 가 서버라는 것과 두 가지 접속 길을 구별한다

다음 1H 실습에서 이 낱말들이 그대로 명령이 됩니다 — 컨테이너를 띄우고 접속해 봅니다

데이터베이스는 통합문서, 테이블은 시트

데이터베이스	테이블	열(컬럼)	행(레코드)
엑셀 통합문서 (shop)	그 안의 시트 (products)	시트의 첫 줄 속성 하나	한 줄 한 줄 대상 하나

열 이름이 컬럼, 한 줄 한 줄이 행 — 앞으로 계속 쓸 낱말

다만 엑셀과 달리 열마다 들어갈 값의 종류(타입)를 미리 약속하고, 어기는 값은 아예 못 들어오게 막는다

다섯 가지 차이 — 핵심은 「DB 가 막아 준다」

	엑셀	관계형 DB
값의 종류	한 열에 숫자와 글자가 섞여도 된다	열마다 타입이 고정 — 어기면 거부
동시 작업	한 사람이 열면 남은 읽기 전용	수백 명이 동시에 읽고 쓴다
크기	수만~수십만 행에서 버거워진다	수억 행도 다룬다
찾는 속도	전체를 훑는다	인덱스로 바로 찾아간다
규칙 강제	사람이 조심해야 한다	NOT NULL·UNIQUE·외래키로 막는다

데이터 엔지니어링에서 가장 비싼 사고는 잘못된 데이터가 조용히 쌓이는 것 — 제약조건은 그걸 입구에서 거르는 장치

앞으로 계속 쓸 낱말 여섯 개

RDBMS	표(테이블) 형태로 데이터를 저장·관리하는 소프트웨어 — MySQL 이 대표
SQL	DB 에 말을 거는 표준 언어 — 만들기(DDL) · 바꾸기(DML) · 조회(SELECT)
행(row)	표의 가로 한 줄 — 상품 하나, 주문 하나(레코드)
열(column)	표의 세로 한 칸 — 이름·가격·재고 같은 속성 하나(컬럼)
기본 키	각 행을 유일하게 구분하는 값 — 학번처럼 중복도 빈칸도 안 된다
NULL	「값이 없음」 — 0 은 「0 이라는 값이 있음」, NULL 은 「모름」

3. 자주 쓰는 데이터 타입

타입 일곱 개 — 쓰는 곳과 주의

타입	쓰는 곳	주의
INT	개수·가격(원 단위)·ID	약 ±21억까지, 넘으면 BIGINT
BIGINT	큰 ID·누적 카운트	—
VARCHAR(n)	이름·주소처럼 길이가 다른 글자	n 은 최대 글자 수
TEXT	긴 글(본문·로그)	인덱스를 걸기 까다롭다
DECIMAL(p,s)	돈·비율처럼 정확해야 하는 소수	FLOAT 은 오차 — 돈에 쓰지 않는다
DATE / DATETIME	날짜 / 날짜+시각	문자열로 저장하면 정렬·계산이 깨진다
BOOLEAN	참·거짓	내부적으로는 TINYINT(1)

가격을 FLOAT·DOUBLE 로 저장하면 0.1 + 0.2 가 정확히 0.3 이 되지 않아 합계가 어긋난다 — 이번 실습은 원 단위 INT

4. DB 는 서버입니다

파일을 여는 것이 아니라 전화를 걸어 부탁하는 쪽

1. **서버 — MySQL 프로세스**
   계속 떠 있으면서 컨테이너 안에서 3306 포트를 열고 쿼리가 오기를 기다린다

2. **클라이언트 — 쿼리를 보내는 쪽**
   mysql 명령어, 파이썬 코드, DBeaver 같은 GUI 도구가 전부 클라이언트

3. **1주차 포트 매핑이 그대로**
   내 컴퓨터의 파이썬이나 GUI 도구로 붙으려면 -p 3306:3306 으로 문을 열어야 한다

MySQL 이 듣는 포트

3306

-p 로 연다

4. DB 는 서버입니다

접속하는 두 가지 길

docker exec — 컨테이너 안에서

컨테이너 안에서 붙는 것이라 -p 없이도 된다

- docker exec 로 들어가 mysql 실행
- 포트를 열지 않아도 접속된다
- 다음 실습의 기본 경로

VS

포트 — 내 컴퓨터에서

-p 3306:3306 으로 열어 둔 문을 통해 밖에서 붙는다

- 내 컴퓨터의 파이썬·GUI 도구가 붙는 길
- 3306 을 다른 MySQL 이 잡으면 그쪽으로 간다
- 1주차에서 배운 -p 가 여기서 쓰인다

5. SQL 의 세 갈래

만들기 · 바꾸기 · 조회하기

DDL — 구조를 만든다 01

CREATE TABLE · ALTER TABLE · DROP TABLE

Data Definition Language

DML — 데이터를 바꾼다 02

INSERT · UPDATE · DELETE

Data Manipulation Language

SELECT — 꺼내 본다 03

SELECT name, price FROM products

WHERE price > 20000

UPDATE·DELETE 에 WHERE 를 빠뜨리면 전체 행이 바뀌거나 지워진다 — 먼저 같은 WHERE 로 SELECT 해 몇 건인지 확인

정리

이 1시간에서 꼭 가져갈 것

1. 테이블은 시트, 행은 한 줄, 열은 속성 하나 — 열마다 타입이 고정된다
2. 기본 키는 행을 유일하게 구분하는 값이다
3. NULL 은 0 이나 빈 문자열이 아니라 「모름」이다
4. 돈은 FLOAT 이 아니라 정수나 DECIMAL 로 저장한다
5. DB 는 서버 — docker exec 로 붙는 길과 포트로 붙는 길이 있다
6. UPDATE·DELETE 전에는 같은 조건으로 SELECT 를 먼저 해 본다

2-1 · 이론 1H 마무리

다음은 Docker 로 MySQL 9.7 기동과 접속 (1H)

de-mysql 컨테이너를 띄우고, 안에서·밖에서 두 길로 접속해 보고, 볼륨으로 데이터를 지킵니다

- ✓ **docker run 으로 mysql:9.7 기동**
- ✓ **로그에서 ready … port: 3306 확인**
- ✓ **docker exec 접속과 포트 접속**
- ✓ **볼륨 de-mysql-data 연결 확인**

준비할 것

「실습점검」 — Docker · 3306 · 이미지